INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CÂMPUS CAMPOS DO JORDÃO

KAUÃ VICTOR VALÉRIO LEAL

RETIRACLEAN: PROJETO DE BANCO DE DADOS RELACIONAL PARA CONTROLE DE RETIRADA DE NOTAS FISCAIS

CAMPOS DO JORDÃO
2026

KAUÃ VICTOR VALÉRIO LEAL

RETIRACLEAN: PROJETO DE BANCO DE DADOS RELACIONAL PARA CONTROLE DE RETIRADA DE NOTAS FISCAIS

Relatório da Etapa 1 do Projeto Final, apresentado à disciplina de Banco de Dados 1 do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Câmpus Campos do Jordão.

Professor: Paulo Giovani de Faria Zeferino

CAMPOS DO JORDÃO
2026

RESUMO

Este trabalho apresenta o planejamento da primeira etapa do projeto de um banco de dados relacional para o sistema RetiraClean, destinado ao controle de notas fiscais geradas a partir de pedidos de produtos e retiradas no setor de logística da Milclean. O objetivo é descrever o cenário a ser modelado e definir como será conduzida a Análise de Requisitos, etapa responsável por reunir as informações que fundamentarão as regras de negócio do banco de dados. O cenário abrange o cadastro de clientes e de notas fiscais de dois tipos (serviços/limpadora e indústria/comercial), o turno de cadastro, a situação de cada nota, a identificação de quem efetuou a retirada e a emissão de relatórios gerenciais. A metodologia combina pesquisa bibliográfica, para a construção do aporte teórico, e pesquisa de campo de abordagem qualitativa, por meio de observação, entrevistas, análise de documentos, questionários e prototipação. Os requisitos levantados serão registrados em quadros de requisitos funcionais e não funcionais, com identificação, descrição, observação e prioridade, e validados com os participantes antes da elaboração das regras de negócio. O aporte teórico apoia-se na teoria de bancos de dados relacionais, na modelagem entidade-relacionamento, na normalização, na Engenharia de Requisitos e na legislação de proteção de dados pessoais. Como resultado desta etapa, obtém-se uma estratégia de levantamento definida e ética, que servirá de base para as etapas seguintes de modelagem conceitual, lógica e física e de implementação do banco de dados.

Palavras-chave: Banco de dados relacional; Análise de requisitos; Notas fiscais; Regras de negócio; Modelagem de dados.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 5

1.1 Objetivos 5

1.2 Justificativa 6

1.3 Aspectos Metodológicos 6

1.3.1 Cenário abordado 7

1.3.2 Técnicas de levantamento de requisitos 7

1.3.3 Registro, análise e validação dos requisitos 8

1.3.4 Etapas de desenvolvimento e ferramentas 9

1.3.5 Cuidados éticos e sigilo das informações 9

1.4 Aporte Teórico 10

REFERÊNCIAS 11

1 INTRODUÇÃO

No setor de logística de uma empresa, cada pedido de produtos gera uma nota fiscal, e é a partir dela que as mercadorias são separadas e entregues. O controle desse fluxo exige registros precisos: é preciso saber quais notas foram geradas, quando, quem as retirou e se a entrega foi concluída. Quando essas informações ficam espalhadas em papéis, anotações e planilhas isoladas, as consultas se tornam difíceis, o retrabalho aumenta e fica complicado esclarecer uma retirada quando surge uma divergência.

Nesse contexto, um banco de dados relacional bem projetado permite organizar as informações de forma estruturada, reduzir redundâncias e definir relações e restrições de integridade entre os dados (HEUSER, 2009). O modelo relacional, proposto por Codd (1970), tornou-se o mais difundido por representar os dados em tabelas ligadas por chaves, de modo que o próprio banco garante parte das regras do negócio.

Este documento corresponde à Etapa 1 do Projeto Final e tem como tema o desenvolvimento de um banco de dados relacional para o **RetiraClean**, sistema de controle de notas fiscais para retirada no setor de logística da Milclean. Nesta etapa, são apresentados o cenário que será abordado e o planejamento de como a Análise de Requisitos será realizada. As regras de negócio não são apresentadas neste relatório, pois resultarão do levantamento aqui descrito e serão detalhadas nas etapas posteriores do projeto.

1.1 Objetivos

Objetivo geral. Planejar o desenvolvimento de um banco de dados relacional para o sistema RetiraClean, definindo o cenário a ser modelado e a forma como será realizada a Análise de Requisitos para a coleta das informações que originarão as regras de negócio.

Objetivos específicos. Para a consecução do objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

a) delimitar o cenário da retirada de notas fiscais e seus principais elementos de informação;
b) selecionar as técnicas de levantamento de requisitos mais adequadas ao cenário;
c) definir a forma de registro, análise e validação dos requisitos funcionais e não funcionais;
d) estabelecer os cuidados éticos e de sigilo a serem observados durante o levantamento;

e) descrever as etapas posteriores de projeto e implementação do banco de dados;
f) reunir as referências bibliográficas iniciais que embasarão as demais etapas do projeto.

1.2 Justificativa

Quando a retirada de notas não é registrada de forma confiável, a empresa fica exposta a dúvidas sobre a entrega de documentos fiscais, a perdas de informação e a desgaste na relação com o cliente. A substituição de controles dispersos por um banco de dados centralizado contribui para reduzir falhas, padronizar registros e facilitar a obtenção de relatórios gerenciais, como o volume de notas por turno e por tipo e a quantidade de retiradas realizadas.

Do ponto de vista acadêmico, o tema é adequado porque, apesar de compacto, reúne situações típicas de modelagem: relacionamentos entre entidades, atributos de domínio restrito (como tipo e situação da nota), registro de datas e horários e consultas agregadas para relatórios. Além disso, o projeto parte de um protótipo já existente, o que permite submeter uma solução real a uma revisão criteriosa, aplicando os conceitos de modelagem conceitual, lógica e física estudados no curso. Projetar o banco antes de consolidar o sistema reduz o custo de correções futuras, pois falhas de modelagem descobertas tardiamente costumam exigir alterações em toda a aplicação (HEUSER, 2009).

Por fim, justifica-se a ênfase dada nesta etapa à Análise de Requisitos, pois compreender as necessidades dos usuários e o contexto do sistema antes da modelagem ajuda a reduzir ambiguidades e a orientar as decisões de projeto (SOMMERVILLE, 2011).

1.3 Aspectos Metodológicos

O presente estudo fará uso de pesquisa de natureza bibliográfica, para a parte escrita e teórica, e de pesquisa de campo, de abordagem qualitativa e caráter exploratório, para a coleta de informações sobre o funcionamento do processo de retirada de notas (GIL, 2017; MARCONI; LAKATOS, 2017). Quanto à finalidade, trata-se de pesquisa aplicada, pois busca resolver um problema concreto. O desenvolvimento seguirá as etapas de projeto de banco de dados que incluem o levantamento das informações, a modelagem conceitual e o projeto lógico (HEUSER, 2009). As subseções seguintes detalham como a primeira dessas etapas será conduzida.

1.3.1 Cenário abordado

O cenário escolhido é o do setor de logística da Milclean. O processo começa quando um cliente faz um pedido de produtos. A partir do pedido, é gerada a nota fiscal correspondente, que pode ser de dois tipos: nota de *serviços/limpadora* ou nota de *indústria/comercial*. A nota fica na logística até que o cliente envie alguém para buscá-la, como um supervisor ou outra pessoa por ele indicada. Ao comparecer, essa pessoa pega a nota, assina o canhoto, que permanece com a logística, e então os produtos relacionados na nota são separados e retirados.

Nesse fluxo, os funcionários precisam saber quais notas estão aguardando retirada, quando foram cadastradas, em qual turno de trabalho (manhã ou tarde) isso ocorreu e, depois da entrega, quem efetivamente retirou e em que momento. Todo esse processo ocorre dentro do setor de logística.

Os principais elementos de informação previstos são: clientes, notas fiscais (número, pedido e tipo), turnos, situação da nota e dados de quem retirou. Os interessados identificados são os funcionários do setor de logística, o responsável pela gestão do setor e os clientes ou as pessoas que eles enviam para a retirada. Já existe um protótipo funcional, desenvolvido com HTML, CSS e JavaScript, PHP e MySQL, que serve de referência inicial. Contudo, sua estrutura reflete suposições do desenvolvedor, e não uma análise formal; por isso, a delimitação aqui apresentada poderá ser ajustada durante a análise, conforme a compreensão do sistema se tornar mais clara (SOMMERVILLE, 2011).

1.3.2 Técnicas de levantamento de requisitos

A Análise de Requisitos busca compreender o processo de trabalho e definir as funções que o sistema deverá realizar, considerando também as possibilidades tecnológicas. Para isso, serão combinadas cinco técnicas de captação de informações, apresentadas no Quadro 1, o que permite comparar dados obtidos por diferentes meios e compreender melhor as necessidades do sistema (SOMMERVILLE, 2011).

As entrevistas serão semiestruturadas, com um roteiro prévio de perguntas abertas, o que permite que novos assuntos surjam durante a conversa. A observação servirá para confrontar o que foi relatado com a prática, e a análise de documentos permitirá identificar os campos e formatos efetivamente utilizados. Os questionários serão aplicados a um grupo maior de usuários para confirmar tendências e definir prioridades. Entre as questões a investigar, destacam-se:

a) quais dados identificam e descrevem uma nota fiscal e um cliente, e o que pode se repetir;
b) quais são as situações possíveis de uma nota e quem pode alterá-las;

c) como funciona a retirada por terceiros e que dados do retirante precisam ser guardados;
d) quais são os horários dos turnos e como cada nota é associada a eles;
e) por quanto tempo os registros de retirada precisam ser mantidos;
f) quais consultas e relatórios a gestão precisa acompanhar.

Quadro 1 – Técnicas de levantamento de requisitos previstas

Técnica	Participantes / fontes	Finalidade
Observação	Rotina do setor de logística da Milclean nos turnos da manhã e da tarde: cadastro, guarda e entrega das notas e separação dos produtos.	Identificar como as atividades são realizadas na prática, inclusive o que não é mencionado nas entrevistas.
Entrevista semiestruturada	Funcionários e responsável pela gestão do setor de logística da Milclean.	Compreender o fluxo da nota, as necessidades de informação, os problemas atuais e as expectativas em relação ao sistema.
Análise de documentos	Notas fiscais, canhotos, planilhas e anotações em uso, sempre sem dados reais de clientes.	Identificar os dados manipulados, seus formatos e as informações que o banco de dados precisará armazenar.
Questionário	Funcionários da logística e demais usuários do sistema.	Ampliar o número de opiniões coletadas e apoiar a definição de prioridades.
Prototipação	Protótipo existente apresentado aos usuários.	Revelar requisitos omitidos, corrigir telas, campos e relatórios e levantar novas necessidades.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

1.3.3 Registro, análise e validação dos requisitos

As informações coletadas serão analisadas e organizadas em dois quadros: um de requisitos funcionais (RF), que descrevem o que o sistema deve fazer, e outro de requisitos não funcionais (RNF), que descrevem características e restrições de qualidade, como segurança, desempenho, usabilidade e disponibilidade (SOMMERVILLE, 2011). Cada requisito será identificado por um código e registrado com descrição, observação e prioridade (alta, média ou baixa), conforme o modelo do Quadro 2, no qual os requisitos apresentados servem apenas como exemplo do formato e não representam o resultado do levantamento.

Quadro 2 – Modelo de registro dos requisitos

ID	Descrição	Observação	Prioridade
RF0001	O sistema deve registrar as notas fiscais aguardando retirada.	Deve contemplar os dados de identificação da nota e do cliente.	ALTA
RNF0001	O sistema deve preservar a integridade dos registros de retirada.	Relaciona-se às restrições de integridade e ao sigilo dos dados.	ALTA

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Após o registro, os requisitos serão revisados para eliminar duplicidades, contradições e ambiguidades e submetidos à validação dos participantes, que confirmarão se o texto representa fielmente o que foi informado. Somente depois dessa validação os requisitos serão transformados em regras de negócio, que orientarão a definição das entidades, atributos, relacionamentos e restrições de integridade do modelo de dados (HEUSER, 2009). Eventuais mudanças identificadas nas etapas seguintes serão incorporadas por meio da atualização dos quadros.

1.3.4 Etapas de desenvolvimento e ferramentas

Concluída a análise, o projeto conceitual será representado em diagrama entidade-relacionamento (CHEN, 1976), independente de tecnologia. O projeto lógico converterá o diagrama em tabelas, definindo chaves primárias e estrangeiras, e aplicará as formas normais para eliminar redundâncias (DATE, 2004). O projeto físico escolherá tipos de dados e restrições de integridade e será implementado em MySQL por meio de scripts SQL. Por fim, a etapa de testes inserirá dados fictícios e executará consultas e verificações de integridade, como a tentativa de violar uma restrição para confirmar que o banco a rejeita. Como ferramentas de apoio, serão utilizados o MySQL, um ambiente local com PHP, uma ferramenta de modelagem para os diagramas e o GitHub para o versionamento dos scripts e documentos.

1.3.5 Cuidados éticos e sigilo das informações

Como o sistema trata dados pessoais de clientes e de quem retira as notas, o levantamento será realizado com os cuidados necessários. Os participantes serão informados sobre a finalidade do trabalho e a participação será voluntária. Não serão coletados nem utilizados dados reais de clientes: os documentos analisados serão modelos em branco ou versões anonimizadas, e os testes do banco usarão dados fictícios, em conformidade com os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (BRASIL, 2018). A identidade dos participantes e da empresa não será divulgada sem autorização.

1.4 Aporte Teórico

O trabalho fundamenta-se em quatro grandes áreas. A primeira é a teoria de bancos de dados: um banco de dados é uma coleção de dados relacionados que representa aspectos do mundo real, e o sistema gerenciador (SGBD) é o conjunto de programas que permite criá-lo, mantê-lo e consultá-lo (ELMASRI; NAVATHE, 2011). O modelo relacional (CODD, 1970) organiza os dados em tabelas ligadas por chaves primárias e estrangeiras, o que sustenta a integridade referencial e a manipulação por meio da linguagem SQL (SILBERSCHATZ; KORTH; SUDARSHAN, 2012).

A segunda área é a modelagem de dados, que inclui o modelo entidade-relacionamento, técnica de projeto conceitual que descreve o domínio por entidades, atributos e relacionamentos com suas cardinalidades (CHEN, 1976), e a normalização, processo que organiza as tabelas segundo formas normais para reduzir redundância e evitar anomalias de inserção, atualização e exclusão (DATE, 2004; HEUSER, 2009).

A terceira é a Engenharia de Requisitos, que trata da descoberta, análise, documentação e validação das necessidades dos interessados (SOMMERVILLE, 2011). As regras de negócio, resultantes desse trabalho, traduzem as políticas da organização em condições que o modelo de dados deve atender. A integridade do banco é preservada por restrições (chaves, valores obrigatórios, domínios) e por transações, que concluem as operações integralmente ou as desfazem (SILBERSCHATZ; KORTH; SUDARSHAN, 2012).

A quarta área é a legislação aplicável ao domínio: a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais determina como os dados pessoais devem ser tratados (BRASIL, 2018), o que acrescenta requisitos não funcionais de segurança e sigilo. A metodologia científica é embasada em Gil (2017) e Marconi e Lakatos (2017), e a formatação do relatório segue as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2021, 2025). Nas etapas seguintes do projeto, essas bases serão aprofundadas e aplicadas na elaboração das regras de negócio, na modelagem do banco de dados e em sua implementação.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6023:2025**: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6028:2021**: informação e documentação: resumo, resenha e recensão: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

CHEN, Peter Pin-Shan. The entity-relationship model: toward a unified view of data. **ACM Transactions on Database Systems**, New York, v. 1, n. 1, p. 9-36, 1976.

CODD, Edgar F. A relational model of data for large shared data banks. **Communications of the ACM**, New York, v. 13, n. 6, p. 377-387, 1970.

DATE, Christopher J. **Introdução a sistemas de bancos de dados**. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de banco de dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de banco de dados**. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.